

Αεροελαστικότητα & Αεροακουστική 9^ο εξάμηνο

Προερατικό θέμα Αεροελαστικότητας

Χρονική απόκριση ταλάντωσης αεροτομής σε συνθήκες μόνιμης
και μη-μόνιμης αεροδυναμικής



Γεώργιος Νιδριώτης - mc18054
14 Αυγούστου 2026

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή - σκοπός	1
2	Θεωρία ελαστικών	1
2.1	Μηχανισμοί παραγωγής θερμότητας	1
2.2	Μηχανισμοί απαγωγής θερμότητας	1
2.3	Μηχανισμοί φθοράς ελαστικού	1
3	Υπολογιστικό μοντέλο ελαστικών	1
3.1	Συνδυαστικό μοντέλο πρόσφυσης	1
3.2	Θερμικό μοντέλο ελαστικού	1
3.3	Μοντελοποίηση φθοράς	1
3.4	Ενσωμάτωση φθοράς και θερμοκρασίας στο μοντέλο ελαστικού	1
4	Ενσωμάτωση μοντέλου ελαστικών σε προσομοιωτή γύρου	1
4.1	Προσέγγιση μεγεθών ολίσθησης απο χρονοσειρά οχήματος	1
4.2	Προσδιορισμός παραμέτρων μοντέλου απο πειραματικά δεδομένα	1
4.3	Δημιουργία διαγράμματος επιδόσεων - διάγραμμα GGV	1
4.4	Ενσωμάτωση με προσομοιωτή γύρου - openLAP	1
5	Αποτελέσματα	1
6	Συμπεράσματα - βελτιώσεις	1

Κατάλογος σχημάτων

-
- 1 Εισαγωγή - σκοπός
 - 2 Θεωρία ελαστικών
 - 2.1 Μηχανισμοί παραγωγής θερμότητας
 - 2.2 Μηχανισμοί απαγωγής θερμότητας
 - 2.3 Μηχανισμοί φθοράς ελαστικού
 - 2.3.1 Φουσκάλες - blistering
 - 2.3.2 Κοκκοί- graining
 - 3 Υπολογιστικό μοντέλο ελαστικών
 - 3.1 Συνδυαστικό μοντέλο πρόσφυσης
 - 3.2 Θερμικό μοντέλο ελαστικού
 - 3.3 Μοντελοποίηση φθοράς
 - 3.4 Ενσωμάτωση φθοράς και θερμοκρασίας στο μοντέλο ελαστικού
 - 4 Ενσωμάτωση μοντέλου ελαστικών σε προσομοιωτή γύρου
 - 4.1 Προσέγγιση μεγεθών ολίσθησης απο χρονοσειρά οχήματος
 - 4.2 Προσδιορισμός παραμέτρων μοντέλου απο πειραματικά δεδομένα
 - 4.3 Δημιουργία διαγράμματος επιδόσεων - διάγραμμα GGV
 - 4.4 Ενσωμάτωση με προσομοιωτή γύρου - openLAP
 - 5 Αποτελέσματα
 - 6 Συμπεράσματα - βελτιώσεις